2026 혜화여고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	15문항 · 50.00점	7문항 · 50.00점	7문항 (44%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	원의 방정식 (중심과 반지름)	중심 (a,b), 반지름 $r \Rightarrow (x-a)^2+(y-b)^2=r^2$	하	2.80	①
2	선택형	교집합의 원소의 개수	$B=\{2,4,6,8,10\}$	하	2.80	②
3	선택형	수직인 직선의 방정식	수직 $\Leftrightarrow$ 기울기의 곱 $=-1$	하	2.80	④
4	선택형	서로 같은 집합	$9 \in B \Rightarrow b+6=9$	하	3.00	③
5	선택형	두 직선의 수직·평행 조건	수직: 기울기 곱 -1, 평행: $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$	중	3.00	①
6	선택형	원이 되기 위한 조건	표준형으로 고쳐 (반지름)$^2>0$	중	3.00	⑤
7	선택형	두 점에서 같은 거리에 있는 점	$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2$	중	3.30	②
8	선택형	벤 다이어그램과 집합의 연산	색칠 = (A에서 B를 뺀 부분) $\cup C$	중	3.30	④
9	선택형	원 밖의 점에서 그은 접선	(중심~직선 거리) $=$ 반지름	중	3.50	②
10	선택형	배수의 집합의 포함 관계	$A_m \subset A_n \Leftrightarrow m$이 n의 배수	중	3.50	⑤
11	선택형	무게중심과 대칭이동, 삼각형의 넓이	원점 대칭 $(x,y)\to(-x,-y)$, $y=x$ 대칭 $(x,y)\to(y,x)$	중	3.50	①
12	선택형	집합의 연산과 원소의 개수의 최대	$B-A=\{3,6\}$, $A-B=\{1,2,4\}$	상	3.80	③
13	선택형	중점·직선의 방정식·삼각형의 넓이	$\mathrm{P}(a,10-a)$로 놓고 넓이 식	상	3.80	①
14	선택형	원과 직선의 교점의 개수 (행렬 융합)	$d=\frac{2}{\sqrt{m^2+n^2}}$와 $r=\sqrt{2}$ 비교	상	3.80	③
15	선택형	원과 직선이 만나는 두 점, 평행이동	중심에서 내린 수선의 발 = 현의 중점	상	4.10	④
16	서술형	원 위의 점에서의 접선, 기울기가 주어진 접선	기울기 m인 접선: $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$	중	3.60	$\frac{11}{3}$
17	서술형	합집합의 원소의 개수 (활용)	$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$	하	3.90	4
18	서술형	축에 접하는 원과 대칭이동	$\mathrm{O}_1(r,r)$, $\mathrm{O}_2(-r,-r)$	중	4.10	$6\sqrt{2}$
19	서술형	수직인 두 직선과 거리 조건	$l\perp m$, $\mathrm{A}(-t,3t)$, $\mathrm{B}(6t,2t)$	상	4.40	-33
20	서술형	조건을 만족시키는 집합 구하기	$3\in X$, $1,2,4,5\notin X$	중	10.00	$\{3\}$, $\{3,6\}$, $\{3,7\}$, $\{3,6,7\}$
21	서술형	내분점·평행이동·점과 직선 사이의 거리	$l: x-2y+2-a=0$	상	11.00	8
22	서술형	원의 접선과 삼각형의 넓이	접점 구하기 + 두 접선의 교점	상	13.00	$\frac{2}{3}$

단원별 배점

원의 방정식 (중심과 반지름)	1문항 2.8점
교집합의 원소의 개수	1문항 2.8점
수직인 직선의 방정식	1문항 2.8점
서로 같은 집합	1문항 3.0점
두 직선의 수직·평행 조건	1문항 3.0점
원이 되기 위한 조건	1문항 3.0점

난이도별 배점

하	5문항 15.3점
중	10문항 40.8점
상	7문항 43.9점
최상	0문항 0.0점



시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 방정식 69.7점, 집합과 명제 30.3점

선택형 15문항(50점) + 서답형 1-1~1-4(단답형)·2~4(서술형)(50점). 서답형 1-1~1-4는 16~19번, 서답형 2~4는 20~22번으로 옮겼다. 원본이 휴대폰 사진이라 8번 벤 다이어그램과 서답형 1-4(19번) 그림은 같은 조건으로 다시 그렸다.